Ақпаратты қорғау әдістері

Оқу мақсаты (10.6.2.2)

Деректерді шифрлау қажеттілігін бағалау.

Сабақтың мақсаты — ақпаратты қорғаудың тарихи және заманауи маңызын түсіну, шифрлау түрлерін білу және ЭЦҚ (электрондық цифрлық қолтаңба) мысалында деректерді қорғау қажеттілігін бағалау.

Gemini Notebook

Ақпаратты қорғау



Ақпаратты басқа бөгде адам оқи алмайтындай етіп, өзгертіп қорғау мәселесі адамзат тілі тарихымен қатарлас дамыған.



Ежелгі Египет және Үнді елі

Жазуды тек таңдаулылар ғана білген. Қасиетті кітаптар — алғашқы криптографиялық жүйе.



Юлий Цезарь

Өз хаттарында құпиялықты сақтау үшін өз атымен аталатын шифрды пайдаланған.

Ақпаратты қорғау қажеттілігі — адамзат тарихының ажырамас бөлігі.

Gemini Notebook

Криптология

(грекше cryptos – «құпия» және logos – «хабар»)



Криптография (шифрлау)

Шифр арқылы ашық мәтіннің шифрлы мәтінге айналу процесі.

Мақсаты: Хабарламаны қарсыластың ұрлауынан, өшіруінен, көруінен және өзгертулерінен қорғау.



Криптоанализ (криптоталдау)

Ақпаратты кілтсіз кері шифрлау (дешифр) мәселесімен айналысады. Осал жерлерді іздеу.

Gemini Notebook

Шифрлаудың қажеттілігі



Қорғаныс

Хабардың құпиялылығы мен нақтылығын сақтау (Криптографтың негізгі міндеті).

Шифрдың мықтылығы (беріктігі)

Бұзып ашуға қарсы тұра алатын шифрдың қабілеті.

Бұғаттау

Шифрланған мәтінді (криптограмманы) кілтсіз оқуға жол бермеу.

Ашық мәтінді шифрлау үшін әрқашан құпия кілт қолданылады.

Gemini Notebook

Шифрлау әдістері

Қазіргі криптографияның 4 ірі бөлімі:

1. Симметриялық криптожүйе.
2. Ашық кілтті криптожүйе.
3. Электрондық қолтаңба жүйесі (ЭЦҚ).
4. Кілт арқылы басқару.

A→B Алмастыру шифрлары

Мәтіннің әрбір символы белгілі бір ереже бойынша ауыстырылады (мысалы, қазақ әліпбиіндегі орналасу ретімен).



Кестелік шифрлар

Қайта өрлеу заманында таралған. Кілт ретінде кесте өлшемі (мысалы, 4x9) алынып, мәтін баған бойынша жазылып, жол бойынша оқылады.

Gemini Notebook

Шифрланған және бастапқы деректер



Ашық мәтін → Шифрлау → Шифрлы мәтін (Криптограмма) → Шифрлауды ашу → Ашық мәтін

Алмастыру шифрінің мысалы (Қазақ әліпбиінің ретімен):

Бастапқы дерек (Ашық мәтін): «ШИФР»

Түрленуі (Кілт): Ш = 56, И = 34, Ф = 51, Р = 42.

Нәтиже (Криптограмма): «56 34 51 42»

	1	2	3	4	5	6	7
1	А	Ә	Б	В	Г	Р	А
2	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
3	К	А	М	Н	Н	О	Ө
4	П	Р	С	Т	У	Ү	Ү
5	Ф	Х	Ь	Ц	Ч	Ш	Ш
6	Ъ	Ы	1	Ь	Э	Ю	Я

Gemini Notebook

Деректерді шифрлау қажеттілігін бағалау

Бұрын



Саяси, дипломатиялық және әскери жұмыстардың құпиялылығын қорғау үшін.

Қазіргі таңда



Мемлекеттік, қаржылық және жеке құжаттарды қорғау үшін.

ЭЦҚ (Электрондық цифрлық қолтаңба) мысалында бағалау

ЭЦҚ — заңды тұлғаның өз қолтаңбасының электрондық көшірмесі (2003 жылғы заң). Ол электронды құжатқа заңдылық күш береді және жалғандылықтан қорғайды. Бүгінде «Электрондық үкімет» (egov.kz) порталында ЭЦҚ арқылы үйде отырып 40-тан аса қызмет алуға болады.

Gemini Notebook

Қорытынды және өзін-өзі тексеру

Қорытынды

1. Криптография — ақпаратты бұрмалаудан, ұрлаудан және рұқсатсыз оқудан қорғайтын ғылым.
2. Шифрлау процесі ашық мәтінді кілт арқылы криптограммаға айналдырады.
3. Заманауи өмірде Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы деректерді қорғау мемлекеттік және жеке деңгейде өмірлік маңызға ие.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

(Оқулықтың 26-беті)

1. Криптология ғылымының мақсаты не?
2. Шифрлау дегеніміз не?
3. Заманауи криптография неше бөлімнен тұрады?
4. Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) дегеніміз не және оның қандай маңызы бар?

Gemini Notebook